

Facultad de Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

Proyecto de Promoción y Síntesis 2026

ANTEPROYECTO

Proyecto Centenario — Arquitectura Multiagente e Historia Viva para la Secretaría de Extensión Universitaria de la FIE

(P100-AMHV)

Autor: Becerra Mas Roca, Ignacio
Tutor: CR(R) Ing. César Daniel Cicerchia

25 de abril de 2026

Índice general

1	Resumen	3
2	Palabras clave	3
3	Glosario	3
4	Introducción	4
5	Formulación del problema	4
6	Antecedentes	5
6.1	Contexto institucional	5
6.2	Estado del arte	6
6.3	Tecnologías de código abierto	6
7	Propósito y justificación	6
8	Objetivos globales y específicos	7
8.1	Situación actual (As Is)	7
8.2	Situación deseada (To Be)	7
8.3	Objetivos específicos	7
9	Alcances	8
9.1	Alcance del proyecto	8
9.2	Alcance del producto	8
9.2.1	Incluido en este PPS	8
9.2.2	Excluido de este PPS	8
10	Marco referencial	9
10.1	Extensión universitaria en Argentina	9
10.2	Gestión por procesos (BPM)	9
10.3	Sistemas multiagente	9
10.4	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	9
10.5	LLMs locales y soberanía de datos	9
10.6	Technology Readiness Level (TRL)	9
11	Ciclo de vida	10
12	Metodología(s) candidata(s)	11
13	Plataforma requerida	11
14	Enunciado de factibilidad	12
14.1	Viabilidad técnica	12
14.2	Viabilidad económica	12
14.3	Viabilidad operativa	13
14.4	Viabilidad legal	13
14.5	Viabilidad medioambiental	13

14.6 Riesgos identificados y mitigaciones	13
15 Acuerdos preliminares de nivel de seguridad y de calidad	13
15.1 Seguridad	13
15.2 Calidad	15
16 Participantes	15
16.1 Equipo de proyecto	15
16.2 Interesados	15
17 Presentación de la propuesta	15
17.1 Arquitectura multiagente de alto nivel	16
17.2 Flujo del Agente 2 (Historia Viva)	17
17.3 Evolución de infraestructura por semestre	17
17.4 Storyboard de alto nivel — Agente 2	17
17.5 Mapeo de procesos BPM a agentes	18
17.6 Interacciones entre agentes	18
18 Cronograma de alto nivel	19
18.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)	19
18.2 Entregables por semestre	19
19 Métricas	19

1 Resumen

El presente anteproyecto describe el diseño e implementación parcial de una arquitectura multiagente destinada a la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE), en el marco de su centenario institucional. El sistema propuesto contempla cinco agentes inteligentes especializados que automatizan, asisten y optimizan los nueve procesos BPM identificados para la extensión universitaria. El alcance específico de este Proyecto de Promoción y Síntesis (PPS) comprende dos ejes: (1) el diseño de la arquitectura multiagente completa —segura, fiable e interoperable— y (2) el desarrollo del Agente 2, denominado “Historia Viva” o “Centenario AI”, un repositorio histórico institucional con capacidades de ingesta documental, indexación semántica, generación de efemérides y recuperación inteligente de información. La propuesta se sustenta en tecnologías de código abierto (Ollama, LlamaIndex, FastAPI, PostgreSQL con pgvector), garantía de soberanía de datos mediante ejecución local de modelos de lenguaje, y un esquema de maduración progresiva basado en niveles TRL. El costo estimado para el primer año oscila entre USD 180 y USD 1.400, con una base de software libre que minimiza las erogaciones recurrentes.

2 Palabras clave

Arquitectura multiagente, agentes inteligentes, extensión universitaria, repositorio histórico, indexación semántica, Retrieval-Augmented Generation (RAG), Large Language Models (LLM), Business Process Management (BPM), CONEAU, código abierto, soberanía de datos, Technology Readiness Level (TRL).

3 Glosario

SEU	Secretaría de Extensión Universitaria
FIE	Facultad de Ingeniería del Ejército
UNDEF	Universidad de la Defensa Nacional
P100	Proyecto Centenario
BPM	Business Process Management
CONEAU	Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
TRL	Technology Readiness Level
LLM	Large Language Model
RAG	Retrieval-Augmented Generation
SDLC	Software Development Life Cycle
API	Application Programming Interface
RRSS	Redes Sociales

KPI	Key Performance Indicator
DoD	Definition of Done
SP	Story Points
MVP	Minimum Viable Product
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
EDT	Estructura de Descomposición del Trabajo
HU	Historia de Usuario
PDCA	Plan–Do–Check–Act

4 Introducción

La Facultad de Ingeniería del Ejército se aproxima a su centenario, hito que representa una oportunidad estratégica para modernizar sus procesos de extensión universitaria mediante la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial. La Secretaría de Extensión Universitaria ([SEU](#)) de la Facultad de Ingeniería del Ejército ([FIE](#)) gestiona actualmente nueve procesos sustantivos —desde la planificación estratégica hasta la atención a aspirantes— de forma predominantemente manual, con información dispersa y escasa trazabilidad documental frente a los requisitos de Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria ([CONEAU](#)).

El Proyecto Centenario (Proyecto Centenario ([P100](#))) propone abordar esta problemática mediante una arquitectura de cinco agentes inteligentes especializados, cada uno asociado a un proceso Business Process Management ([BPM](#)) específico. El presente anteproyecto delimita el alcance del PPS de Ignacio Becerra Mas Roca a dos componentes: el diseño de la arquitectura multiagente global y la implementación del Agente 2 (“Historia Viva”), orientado a la gestión del conocimiento y la memoria institucional. Este alcance se alinea con el Objetivo Específico 1 formulado por el director de carrera, CR(R) Ing. César Daniel Cicerchia, quien supervisa el proyecto en su totalidad.

El documento se estructura en veinte secciones que cubren desde la formulación del problema y los antecedentes hasta la propuesta técnica, el cronograma y las métricas de éxito, siguiendo los lineamientos de cátedra para anteproyectos de la [FIE](#).

5 Formulación del problema

La [SEU](#) de la [FIE](#) enfrenta un conjunto de carencias estructurales que limitan su capacidad operativa, su trazabilidad documental y su alineación con los estándares de calidad universitaria. Estas carencias se manifiestan en la gestión cotidiana de los procesos de extensión y representan un obstáculo para la preparación institucional ante futuras evaluaciones de [CONEAU](#).

La documentación institucional —actas, resoluciones, convenios, material histórico— se encuentra dispersa en múltiples repositorios físicos y digitales sin criterios uniformes de organización. No existe un repositorio centralizado que permita la indexación, búsqueda y reutilización del conocimiento acumulado a lo largo de décadas. Las efemérides y contenidos históricos se generan de forma manual y reactiva, dependiendo del conocimiento tácito de personas clave cuya eventual ausencia constituye un riesgo institucional.

La comunicación institucional opera sin automatización: cada gacetilla, publicación en redes sociales o correo de difusión requiere intervención manual completa. Los sistemas de información existentes (Google Workspace, redes sociales, formularios) funcionan de forma aislada, sin integración entre sí ni con procesos de análisis. Finalmente, la ausencia de indicadores sistemáticos y dashboards dificulta la toma de decisiones basada en evidencia.

La Tabla 1 sintetiza estas causas y sus efectos observables.

Cuadro 1: Análisis Causa – Efecto de la problemática de la SEU

#	Causa	Efecto
1	Documentos institucionales dispersos en múltiples repositorios físicos y digitales	Dificultad para localizar información, duplicación de esfuerzos, pérdida de material histórico
2	Ausencia de repositorio centralizado con indexación semántica	Imposibilidad de realizar búsquedas inteligentes sobre el corpus institucional
3	Generación manual y reactiva de efemérides y contenidos históricos	Baja frecuencia de publicaciones, oportunidades de difusión desaprovechadas
4	Dependencia de personas clave para el conocimiento institucional	Riesgo de pérdida irreversible de conocimiento tácito ante cambios de personal
5	Falta de integración entre sistemas (Google Workspace, RRSS, formularios)	Procesos manuales redundantes, datos no consolidados
6	Ausencia de trazabilidad documental sistematizada	Dificultad para generar evidencia ante evaluaciones CONEAU
7	Comunicación institucional informal y sin automatización	Inconsistencia en mensajes, tiempos de respuesta elevados, carga operativa alta

6 Antecedentes

Los antecedentes del presente proyecto se organizan en tres ejes: el contexto institucional, el estado del arte en sistemas multiagente para entornos universitarios y las tecnologías de código abierto disponibles.

6.1 Contexto institucional

La FIE no cuenta con un sistema previo de gestión automatizada de la extensión universitaria. Los procesos de la SEU se han gestionado históricamente mediante herramientas de oficina estándar (procesadores de texto, planillas de cálculo, correo electrónico) sin integración ni automatización. No se registran iniciativas anteriores de aplicación de inteligencia artificial a la gestión institucional de la facultad.

6.2 Estado del arte

Los sistemas multiagente constituyen un paradigma consolidado en la inteligencia artificial, en el que múltiples agentes autónomos interactúan para resolver problemas complejos (Wooldridge, 2009). En el ámbito universitario, su aplicación a la gestión administrativa y académica es un área emergente. La técnica de Retrieval-Augmented Generation (RAG) (Lewis et al., 2020) permite combinar la recuperación de documentos relevantes con la generación de respuestas contextualizadas, lo que resulta particularmente útil para repositorios institucionales. Los Large Language Models (LLMs) de código abierto, ejecutables localmente, han alcanzado niveles de calidad que los hacen viables para aplicaciones de dominio específico (Russell y Norvig, 2021).

6.3 Tecnologías de código abierto

El ecosistema actual ofrece herramientas maduras para la construcción de sistemas multiagente sin dependencia de servicios en la nube propietarios: Ollama (Ollama, 2024) como motor de ejecución local de LLMs, LlamaIndex (LlamaIndex, 2024) como framework de indexación y recuperación semántica, FastAPI (Ramírez, 2024) como framework de desarrollo de APIs, y PostgreSQL con la extensión pgvector para almacenamiento y búsqueda de embeddings vectoriales.

7 Propósito y justificación

El propósito del proyecto es diseñar e implementar una arquitectura multiagente que permita a la [SEU](#) de la [FIE](#) automatizar progresivamente sus procesos de extensión, comenzando por la gestión del conocimiento y la memoria institucional. Las razones que justifican esta iniciativa son las siguientes:

1. **Necesidad institucional:** el centenario de la [FIE](#) constituye un momento estratégico para preservar, organizar y difundir el patrimonio histórico de la institución.
2. **Alineación con [CONEAU](#):** la sistematización de procesos y la generación de evidencia documental trazable responden directamente a los criterios de calidad universitaria exigidos en las evaluaciones institucionales (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 2020).
3. **Viabilidad tecnológica:** el stack propuesto se compone íntegramente de tecnologías de código abierto maduras, con comunidades activas y documentación amplia.
4. **Viabilidad económica:** el costo estimado para el primer año se ubica entre USD 180 y USD 1.400, gracias a la utilización de software libre y hardware institucional existente. La base de software de código abierto tiene costo cero.
5. **Soberanía de datos:** la ejecución local de modelos de lenguaje garantiza que la información institucional no abandone la infraestructura de la facultad, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000).
6. **Escalabilidad modular:** la arquitectura permite incorporar agentes de forma incremental, sin interrupciones en la operación cotidiana ni necesidad de rediseño del sistema.

7. **Complemento, no reemplazo:** el sistema asiste al personal de la [SEU](#) sin sustituirlo. Todo contenido generado automáticamente requiere validación humana antes de su publicación o uso oficial.

8 Objetivos globales y específicos

8.1 Situación actual (As Is)

La [SEU](#) opera con procesos predominantemente manuales. El conocimiento institucional se encuentra disperso en archivos físicos y digitales sin indexación. No existe un sistema de búsqueda semántica sobre el corpus documental. Las efemérides se redactan manualmente cuando algún miembro del personal recuerda la fecha. Los sistemas de información (Google Workspace, redes sociales, formularios) funcionan de forma aislada, sin integración entre sí ni con herramientas de análisis. No se dispone de dashboards ni indicadores sistemáticos para la toma de decisiones.

8.2 Situación deseada (To Be)

Un sistema multiagente integrado en el que el Agente 2 (“Historia Viva”) provee indexación semántica del repositorio institucional, generación automática de efemérides y recuperación inteligente de información, alimentando al Agente 1 (“Extensión Bot”) con contenido histórico para difusión. La arquitectura orquesta los cinco agentes mediante mecanismos event-driven y batch, con trazabilidad completa y alineación a los nueve procesos [BPM](#) de la [SEU](#).

8.3 Objetivos específicos

- OE1. Definir la arquitectura multiagente completa, incluyendo modelo de orquestación, flujos entre agentes, interfaces técnicas y requisitos no funcionales.
- OE2. Diseñar el Agente 2 (“Historia Viva”) con sus cuatro funciones principales: ingesta, indexación semántica, generación de efemérides y recuperación inteligente.
- OE3. Implementar una prueba de concepto (PoC) del Agente 2 con nivel Technology Readiness Level ([TRL](#)) 3, validada en entorno controlado.
- OE4. Validar la arquitectura contra los nueve procesos [BPM](#) definidos para la [SEU](#), asegurando cobertura completa.
- OE5. Establecer un framework de maduración basado en niveles [TRL](#) para la evolución progresiva del sistema.
- OE6. Definir criterios de Definition of Done ([DoD](#)) globales y específicos por tipo de historia de usuario, alineados con los estándares de calidad de [CONEAU](#).
- OE7. Producir un plan de infraestructura detallado para los cuatro semestres del proyecto, con estimaciones de costo y componentes por etapa.

9 Alcances

9.1 Alcance del proyecto

Las actividades del equipo de desarrollo abarcan cinco fases, alineadas con los pasos metodológicos establecidos por el director de carrera:

1. **Relevamiento:** análisis de los procesos actuales de la [SEU](#), identificación de necesidades, restricciones y fuentes de información histórica.
2. **Diseño:** definición de la arquitectura multiagente, especificación del Agente 2 y selección del stack tecnológico.
3. **Prototipado:** implementación de la prueba de concepto del Agente 2 (ingesta, indexación y recuperación básica).
4. **Validación:** verificación funcional contra los procesos [BPM](#), validación con usuarios de la [SEU](#) y evaluación [TRL](#).
5. **Documentación:** producción de todos los entregables académicos y técnicos.

9.2 Alcance del producto

9.2.1 Incluido en este PPS

- Arquitectura multiagente completa: modelo de orquestación (event-driven + batch híbrido), flujos de interacción entre los cinco agentes, interfaces técnicas de entrada/salida, requisitos no funcionales.
- Agente 2 (“Historia Viva”): módulo de ingesta de documentos institucionales, módulo de indexación semántica (LlamaIndex + pgvector), módulo de generación de efemérides (Ollama), módulo de recuperación inteligente de información.
- Integración Agente 2 → Agente 1: flujo de contenido histórico para difusión institucional.
- Plan de infraestructura: detalle de componentes, costos y evolución por semestre (S1–S4).

9.2.2 Excluido de este PPS

- Implementación del Agente 1 (“Extensión Bot”), a cargo de Juan Goñe en un PPS independiente.
- Implementación de los Agentes 3, 4 y 5, prevista para el segundo año del Proyecto Centenario.
- Reemplazo del personal de la [SEU](#).
- Automatización sin validación humana en contenidos críticos.
- Infraestructura de alto costo (servidores GPU, servicios cloud premium).
- Integración con sistemas externos complejos no definidos en la etapa actual.

10 Marco referencial

10.1 Extensión universitaria en Argentina

La extensión universitaria constituye una de las tres funciones sustantivas de la universidad argentina, junto con la docencia y la investigación. La Ley de Educación Superior N° 24.521 (Congreso de la Nación Argentina, 1995) establece el marco normativo para la organización y evaluación de las instituciones universitarias, incluyendo la extensión como dimensión evaluable por la CONEAU. En este contexto, la sistematización y trazabilidad de las actividades de extensión adquieren relevancia estratégica.

10.2 Gestión por procesos (BPM)

La gestión por procesos de negocio (BPM) propone organizar las actividades de una organización en torno a procesos bien definidos, medibles y mejorables. El presente proyecto adopta el ciclo Plan–Do–Check–Act (PDCA) como marco de mejora continua, aplicado a los nueve procesos identificados para la SEU: dos estratégicos, cuatro sustantivos y tres de soporte.

10.3 Sistemas multiagente

Un sistema multiagente es un sistema compuesto por múltiples agentes que interactúan entre sí para alcanzar objetivos individuales o colectivos (Wooldridge, 2009). En el contexto de este proyecto, cada agente se especializa en un proceso BPM específico y se comunica con los demás a través de un bus de datos (Google Sheets) y mecanismos de orquestación (Apps Script, Celery).

10.4 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

La técnica de RAG (Lewis et al., 2020) combina un sistema de recuperación de información con un modelo generativo de lenguaje. Ante una consulta, el sistema primero recupera documentos relevantes de un índice y luego genera una respuesta contextualizada. Esta arquitectura resulta especialmente adecuada para repositorios institucionales donde la precisión factual es crítica.

10.5 LLMs locales y soberanía de datos

Los Large Language Models de código abierto —como LLaMA 3 8B y Mistral 7B— pueden ejecutarse localmente mediante plataformas como Ollama (Ollama, 2024), eliminando la necesidad de enviar datos institucionales a servicios externos. Esta característica es fundamental para cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000) y con los requisitos de soberanía de datos de una institución de defensa.

10.6 Technology Readiness Level (TRL)

Los niveles de madurez tecnológica (TRL) fueron originalmente definidos por la NASA (Mankins, 1995) como una escala de nueve niveles para evaluar el grado de madurez de una

tecnología. Este proyecto adopta los niveles TRL 3 a TRL 6 como framework de validación progresiva. La Tabla 2 detalla los criterios de cada nivel.

Cuadro 2: Criterios de evaluación por nivel TRL

TRL	Semestre	Criterio de evidencia
3	S1	Prototipos funcionales básicos en entorno controlado. Demostración de capacidades nucleares (ingesta + indexación básica).
4	S2	Validación en entorno real limitado. Prototipo probado con documentos y usuarios reales de la SEU.
5	S3	Operación real con interacción externa. Agente 2 en uso cotidiano, integración A2→A1 funcional.
6	S4	Operación consolidada. Métricas de impacto medidas, documentación completa, transferencia al usuario final.

11 Ciclo de vida

Se adopta un enfoque **iterativo-incremental** alineado con los cinco pasos metodológicos establecidos por el director de carrera: relevamiento, diseño, prototipado, validación y documentación. Cada semestre académico constituye un ciclo completo que culmina en un gate de evaluación TRL, lo que permite ajustar el alcance y las prioridades al inicio de cada iteración.

La justificación de este enfoque radica en la naturaleza exploratoria del proyecto —donde los requisitos del Agente 2 dependen en parte de la disponibilidad y calidad de los documentos históricos— y en la necesidad de producir entregables tangibles al final de cada semestre para la evaluación académica (Pressman y Maxim, 2019).

La Figura 1 ilustra la estructura del ciclo de vida a lo largo de los cuatro semestres del proyecto.

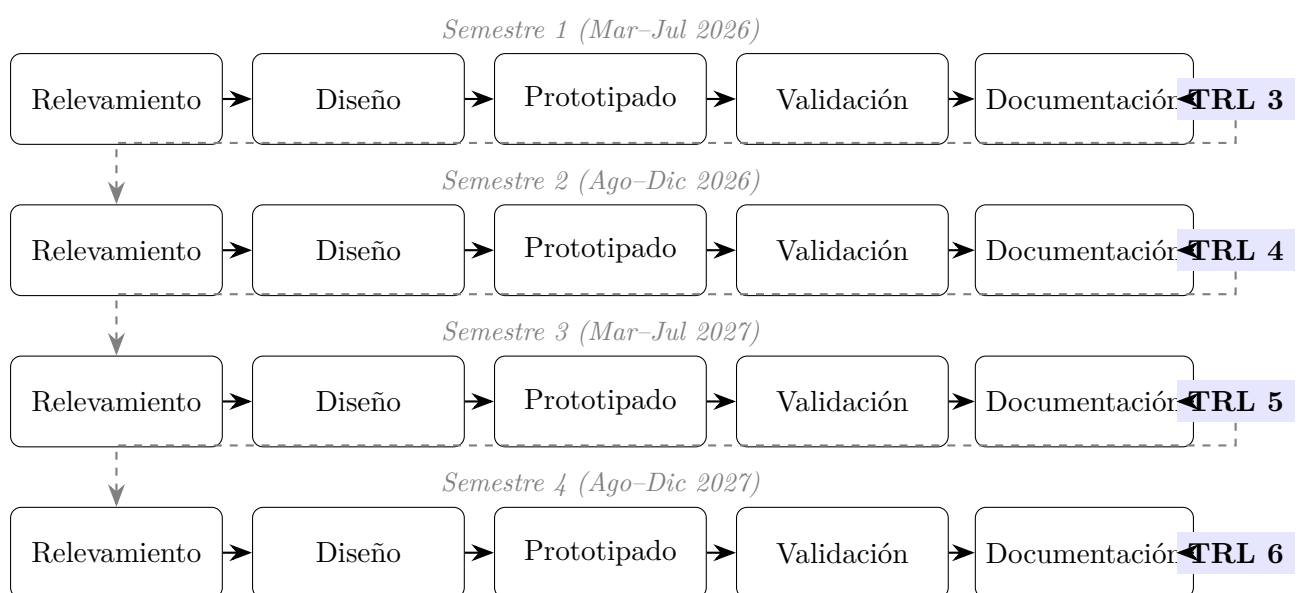


Figura 1: Ciclo de vida iterativo-incremental con gates TRL por semestre

12 Metodología(s) candidata(s)

Se evaluaron tres modelos de proceso para el desarrollo del sistema. La Tabla 3 presenta la comparación según cinco criterios relevantes para el contexto del proyecto.

Cuadro 3: Comparación de metodologías candidatas

Criterio	Scrum	Kanban	Iterativo convencional
Adaptabilidad a equipo de 1–2 personas	Baja (ceremonias pensadas para equipos)	Alta (flujo continuo, sin ceremonias)	Media (estructura definida pero flexible)
Trazabilidad para CONEAU	Media (sprint reviews documentables)	Alta (tablero visual, logs de flujo)	Alta (entregables por fase)
Baja ceremonia	Baja (daily, sprint review, retro)	Alta (sin ceremonias obligatorias)	Media
Compatibilidad con TRL	Media	Alta (flujo continuo, hitos externos)	Alta (fases con gates)
Gestión de backlog	Nativa (product backlog)	Nativa (columnas de estado)	Adaptable

Selección: se adopta un enfoque **híbrido iterativo con Kanban**. Esta decisión se fundamenta en tres factores: (1) el equipo consta de una sola persona para este PPS, lo que hace innecesarias las ceremonias de Scrum; (2) el tablero Kanban provee trazabilidad visual compatible con los requisitos de evidencia de CONEAU; y (3) la estructura iterativa por semestre permite alinear los entregables con los gates TRL definidos (Anderson, 2010; Schwaber y Sutherland, 2020).

13 Plataforma requerida

La Tabla 4 detalla el stack tecnológico validado para el proyecto. La selección de cada componente responde a tres criterios: (1) licencia de código abierto o gratuita para uso educativo, (2) madurez y estabilidad de la tecnología, y (3) compatibilidad con la infraestructura existente de la FIE.

Cuadro 4: Plataforma tecnológica del proyecto

Categoría	Componente	Licencia
Lenguaje principal	Python 3.x	MIT
Framework backend	FastAPI	MIT
Base de datos	PostgreSQL + pgvector	PostgreSQL / MIT
Motor IA local	Ollama	MIT
Modelos de lenguaje	LLaMA 3 8B / Mistral 7B	Meta / Apache 2.0
Framework RAG	LlamaIndex	MIT
Framework agentes	LangChain	MIT
Orquestación async	Celery + Redis	BSD / BSD
Automatización	Google Apps Script	Gratuito (institucional)
Contenedores	Docker / Docker Compose	Apache 2.0
Control de versiones	Git + GitHub	GPL / Gratuito
Testing	PyTest	MIT
Suite institucional	Google Workspace (Drive, Sheets, Docs)	Institucional
Analítica	Metabase	AGPL
Visualización	Google Looker Studio	Gratuito
SO servidor	Ubuntu Server LTS	GPL

14 Enunciado de factibilidad

14.1 Viabilidad técnica

El stack tecnológico seleccionado se compone de herramientas maduras con amplia adopción en la industria. Los modelos de lenguaje de 7–8B de parámetros pueden ejecutarse en hardware de consumo sin GPU dedicada, lo que los hace compatibles con los servidores institucionales existentes (equivalentes a Lenovo ThinkSystem ST50/ST250). Los frameworks LlamaIndex y LangChain proveen abstracciones probadas para la implementación de pipelines RAG. La infraestructura de red de la [FIE](#) soporta la ejecución local requerida.

14.2 Viabilidad económica

La Tabla 5 presenta la estimación de costos para ambos años del proyecto.

Cuadro 5: Estimación de costos del proyecto

Categoría	Año 1 (USD)	Año 2 (USD)
Hardware base + Software base + IA local	0	0
Cloud low-cost (contingencia)	0–180	180–360
APIs de IA (experimental)	120–600	360–1.200
Mensajería (WhatsApp Business)	—	120–300
Backups externos	60–120	120–240
Hardware adicional (eventual)	200–500	300–800
Total estimado	180–1.400	780–2.900

La base de software de código abierto tiene costo cero. Las erogaciones son opcionales y controladas, lo que garantiza viabilidad incluso sin presupuesto adicional.

14.3 Viabilidad operativa

El sistema se integra con Google Workspace, ya adoptado institucionalmente por la FIE. La adopción es progresiva: cada agente se incorpora en un semestre distinto, sin interrupciones. Todo contenido generado requiere validación humana, minimizando el riesgo de errores en comunicaciones oficiales.

14.4 Viabilidad legal

El stack se compone de software con licencias de código abierto (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL, AGPL). La ejecución local de modelos de lenguaje y el almacenamiento de datos en infraestructura propia cumplen con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (Congreso de la Nación Argentina, 2000). No se utilizan datos personales de terceros sin consentimiento.

14.5 Viabilidad medioambiental

El proyecto reutiliza hardware institucional existente, evitando la adquisición de equipamiento nuevo. Los modelos de lenguaje seleccionados (7–8B de parámetros) son livianos y no requieren GPU dedicada, con un consumo energético marginal respecto al servidor base. La ejecución local elimina la huella de carbono asociada al uso de centros de datos en la nube.

14.6 Riesgos identificados y mitigaciones

La Tabla 6 presenta los riesgos identificados para el alcance de este PPS y sus estrategias de mitigación.

15 Acuerdos preliminares de nivel de seguridad y de calidad

15.1 Seguridad

Se establecen los siguientes acuerdos preliminares de seguridad:

- **Gestión de credenciales:** todas las credenciales (tokens de API, claves de acceso) se almacenan en archivos `.env` excluidos del control de versiones, o en almacenamiento seguro equivalente (Google Properties Service para Apps Script).
- **Autenticación:** integración con OAuth2 para el acceso a servicios de Google Workspace.
- **Control de acceso:** modelo RBAC (Role-Based Access Control) alineado con la matriz Responsable, Accountable, Consulted, Informed (RACI) de cada proceso.

Cuadro 6: Riesgos y mitigaciones

#	Riesgo	Mitigación
R1	Prioridad del Agente 2 aún no definida por la SEU (nota del director, 20/03/2026)	Avanzar con el diseño de la arquitectura multiagente (primer eje del PPS) mientras se aguarda definición. Si A2 se pospone, el PPS conserva valor por la arquitectura.
R2	Documentos históricos no digitalizados o en formatos heterogéneos	Plan de digitalización progresiva. El módulo de ingesta soporta múltiples formatos (PDF, DOCX, imágenes con OCR).
R3	Calidad variable de documentos fuente (baja resolución, texto ilegible)	Normalización en el pipeline de ingesta. Documentos ilegibles se marcan para revisión manual.
R4	Dependencia del framework LlamaIndex	Diseño modular con capa de abstracción que permita reemplazar el framework RAG sin afectar el resto del sistema.
R5	Volumen creciente de datos que degrade el rendimiento	PostgreSQL con pgvector es escalable. Particionamiento de índices si el corpus supera umbrales definidos.
R6	Dependencia de HU-001/HU-002 (plataforma base)	Estas historias son prerequisite global. La estructura base de Google Drive/Sheets se implementa como actividad compartida entre ambos PPS (Becerra Mas Roca y Goñe) en las primeras semanas de S1.

- **Integridad de datos:** hash de verificación en el proceso de ingesta de documentos para detectar alteraciones.
- **Ejecución local:** los modelos de lenguaje se ejecutan en infraestructura propia, sin envío de datos a servicios externos.
- **Auditoría:** registro de logs de ejecución, errores y acciones para trazabilidad completa.

15.2 Calidad

La gestión de calidad se estructura en tres niveles:

1. **Framework de DoD:** se define una Definition of Done global aplicable a todas las historias de usuario, complementada por criterios específicos según el tipo de historia (automatización, integración API, generación de contenido, repositorio, datos, dashboards, atención, seguridad, orquestación entre agentes).
2. **Backlog de calidad:** se mantiene un backlog específico de características de calidad alineado con ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization, 2011) e ISO 9001 (International Organization for Standardization, 2015).
3. **Validación con la SEU:** se aplica un checklist de validación no técnica con escala de 1 a 4 (1 = no cumple, 2 = cumple parcialmente, 3 = cumple adecuadamente, 4 = cumple completamente), evaluado por usuarios reales de la Secretaría en cada gate TRL. Los registros de validación se almacenan en una carpeta dedicada de Google Drive (P100/Validaciones/SX-TRL-N/) con nomenclatura estandarizada: VAL-SX-YYYY-MM-DD-descripcion.pdf, garantizando trazabilidad auditable para CONEAU.

16 Participantes

16.1 Equipo de proyecto

Cuadro 7: Integrantes del equipo de proyecto

Nombre	Rol	Alcance
Becerra Mas Roca, Ignacio	Desarrollador principal	Arquitectura multiagente + Agente 2
Goñe, Juan	Desarrollador	Agente 1 (PPS independiente)

16.2 Interesados

17 Presentación de la propuesta

La propuesta se articula en torno a una arquitectura modular de cinco agentes inteligentes, orquestados mediante mecanismos event-driven y procesos batch, integrados

Cuadro 8: Interesados del proyecto

Nombre	Rol en el proyecto	Nivel
CR(R) Ing. César Daniel Cicerchia	Director de carrera / Tutor del PPS	Primario
Ing. Cinthia Vegega	Docente primario – IA, agentes inteligentes	Primario
Lic. Daniel Britez	Docente primario – comportamientos, flujos	Primario
Ing. Carlos Maceira García Coni	Docente secundario – arquitectura de software	Secundario
Mg. Adrián Tozzi	Apoyo – Paradigmas de Programación IV e ISA	Apoyo
Lic. Daniel Calvache	Apoyo – Paradigmas de Programación IV e ISA	Apoyo
TP SCD Fernando Vera Batista SEU	Soporte de infraestructura Product Owner funcional	Apoyo Primario

sobre la infraestructura institucional de Google Workspace y complementados con un backend de código abierto. A continuación se presentan los tres diagramas principales y la tabla de interacciones entre agentes.

17.1 Arquitectura multiagente de alto nivel

La Figura 2 presenta la vista de alto nivel del sistema. Los cinco agentes se comunican a través de un bus de datos centralizado en Google Sheets, con Google Workspace como capa de interacción con usuarios y Ollama como motor de IA local. El alcance de este PPS (arquitectura + Agente 2) se resalta con borde punteado.

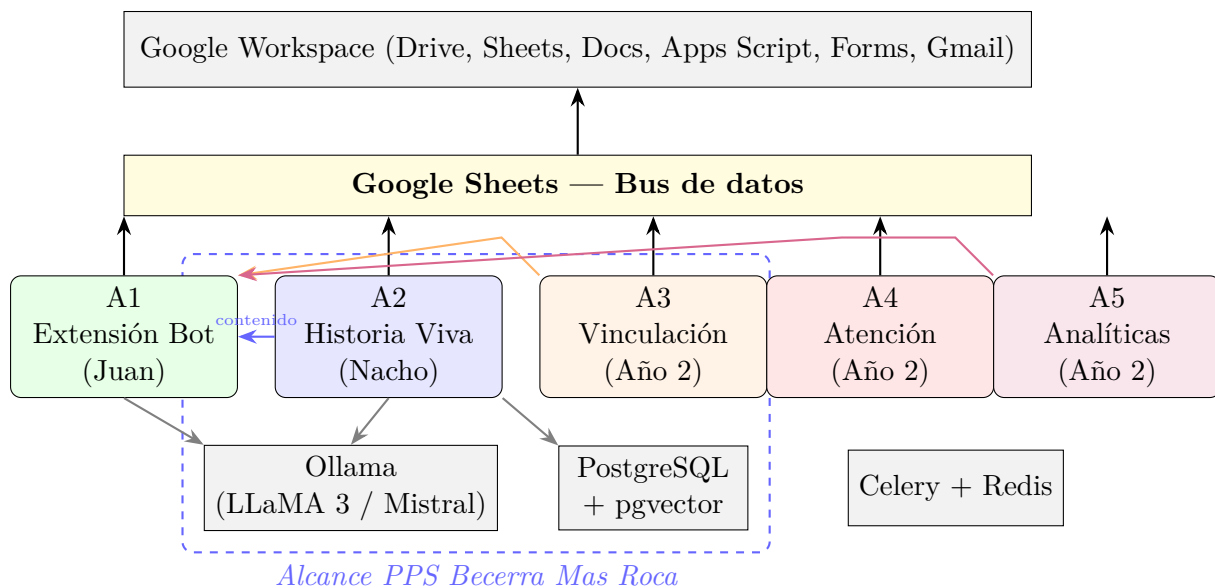


Figura 2: Arquitectura multiagente de alto nivel del Proyecto Centenario

17.2 Flujo del Agente 2 (Historia Viva)

La Figura 3 detalla el pipeline de procesamiento del Agente 2, desde la detección de un nuevo documento en Google Drive hasta la generación de salidas (efemérides, búsqueda semántica) y la alimentación del Agente 1.

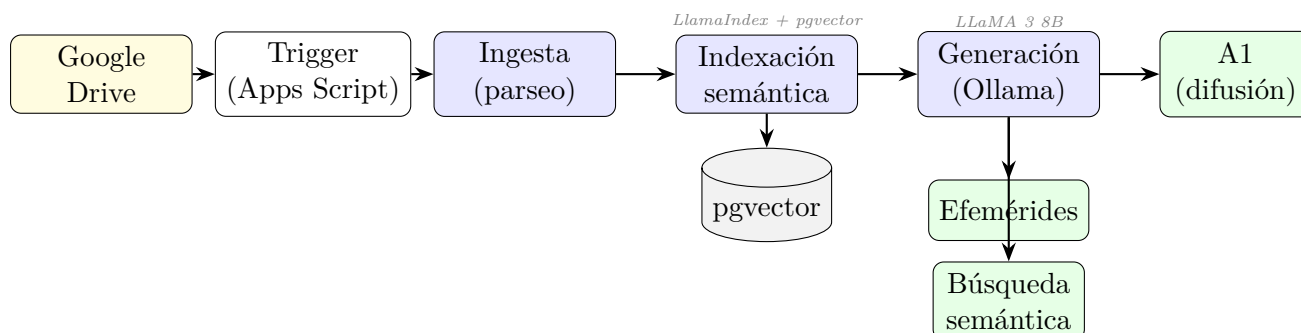


Figura 3: Flujo de procesamiento del Agente 2 (Historia Viva)

17.3 Evolución de infraestructura por semestre

La Figura 4 muestra la incorporación progresiva de agentes y componentes de infraestructura a lo largo de los cuatro semestres.

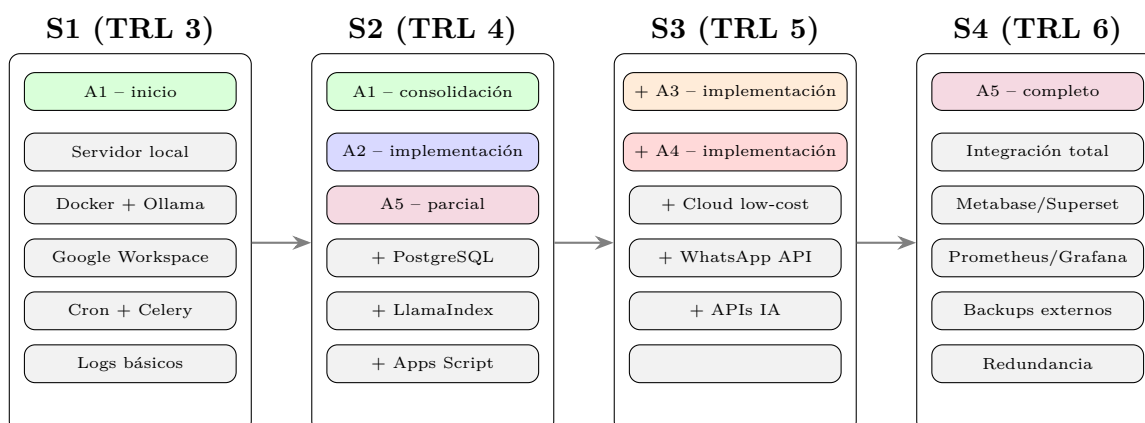


Figura 4: Evolución de infraestructura y agentes por semestre

17.4 Storyboard de alto nivel — Agente 2

A continuación se describe la secuencia de interacción típica que experimentará un usuario de la SEU con el Agente 2:

Paso 1: Carga de documento: el usuario sube un documento histórico (PDF, DOCX, imagen) a la carpeta designada en Google Drive.

Paso 2: Detección automática: un trigger de Google Apps Script detecta el nuevo archivo y notifica al backend del Agente 2.

- Paso 3: Ingesta y procesamiento:** el sistema extrae el texto, normaliza el contenido y solicita al usuario completar metadatos mínimos (fecha, tipo, origen) mediante un formulario de Google Forms.
- Paso 4: Indexación semántica:** el documento se indexa en el repositorio (LlamaIndex + pgvector), quedando disponible para búsqueda.
- Paso 5: Consulta:** el usuario formula una pregunta en lenguaje natural (ej: “¿*Qué actividades de extensión se realizaron en 2015?*”) a través de una interfaz web simple o un formulario.
- Paso 6: Recuperación y respuesta:** el Agente 2 recupera los documentos relevantes del índice, genera una respuesta contextualizada usando Ollama y la presenta al usuario con las fuentes citadas.
- Paso 7: Generación de efemérides:** periódicamente, el sistema genera automáticamente contenido de efemérides a partir del corpus indexado y lo envía al Agente 1 para difusión, previa validación humana.

17.5 Mapeo de procesos BPM a agentes

La Tabla 9 presenta el mapeo completo de los nueve procesos BPM de la SEU a los agentes del sistema.

Cuadro 9: Mapeo de procesos BPM a agentes del sistema

Cód.	Proceso	Descripción	Agente(s)
P1	Planificación estratégica	Lineamientos anuales de extensión	A5
P2	Vinculación institucional	Convenios, alianzas, contactos	A3
P3	Diseño de actividades	Proyectos de extensión, cursos, talleres	A1
P4	Comunicación y difusión	Gacetillas, RRSS, correos, web	A1
P5	Programas y cursos	Formación abierta, extensión académica	A1, A4
P6	Eventos académicos	Congresos, jornadas, seminarios	A3, A1
P7	Gestión del conocimiento	Repositorio histórico, efemérides, memoria institucional	A2
P8	Monitoreo e indicadores	KPIs, dashboards, métricas de impacto	A5
P9	Servicio a la comunidad	Atención a aspirantes, consultas, difusión	A4

El Agente 2 (“Historia Viva”), alcance de este PPS, mapea específicamente al Proceso 7 (Gestión del Conocimiento y Memoria Institucional).

17.6 Interacciones entre agentes

La Tabla 10 describe las interacciones definidas entre los agentes del sistema. El Agente 1 funciona como hub de comunicación —recibe contenido de los demás agentes para generar difusión institucional— pero no actúa como orquestador.

Cuadro 10: Interacciones entre agentes

Origen	Destino	Propósito
A2 (Historia Viva)	A1 (Extensión Bot)	Contenido histórico para difusión institucional
A3 (Vinculación)	A1 (Extensión Bot)	Difusión de eventos y oportunidades detectadas
A4 (Atención)	A1 (Extensión Bot)	Generación de respuestas complejas que requieren redacción institucional
A5 (Analíticas)	A1 (Extensión Bot)	Limpieza y enriquecimiento de texto de publicaciones en RRSS

18 Cronograma de alto nivel

18.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

La EDT se organiza en cinco fases, alineadas con los pasos metodológicos del director de carrera. La Tabla 11 presenta las fases, actividades principales y semestres asociados.

Cuadro 11: Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT)

ID	Fase	Actividades principales	Semestres
F1	Relevamiento	Análisis de procesos SEU, identificación de fuentes históricas, relevamiento de infraestructura existente, definición de requisitos	S1
F2	Diseño	Especificación de arquitectura multiagente, diseño del Agente 2, selección de stack, definición de DoD y métricas	S1
F3	Prototipado	PoC Agente 2 (ingesta + indexación + recuperación), integración básica A2→A1	S1–S2
F4	Validación	Verificación funcional contra BPM, validación con SEU (checklist 1–4), evaluación TRL, ajustes iterativos	S2–S3
F5	Documentación	Anteproyecto, informes de avance, documentación técnica, informe final	S1–S4

18.2 Entregables por semestre

La Tabla 12 detalla los entregables esperados en cada semestre, junto con el nivel [TRL](#) objetivo.

19 Métricas

Se seleccionan seis métricas representativas que cubren las dimensiones de calidad técnica, valor funcional y progreso del proyecto:

Cuadro 12: Entregables por semestre

Semestre	Período	Entregables	TRL
S1	Mar–Jul 2026	Documento de arquitectura multiagente, especificación funcional del Agente 2, PoC básico de ingesta e indexación en entorno controlado*	TRL 3
S2	Ago–Dic 2026	Agente 2 prototipo funcional (indexación semántica + efemérides + recuperación), validado por usuarios internos	TRL 4
S3	Mar–Jul 2027	Agente 2 en operación real con la SEU, integración A2→A1 funcional, métricas de uso	TRL 5
S4	Ago–Dic 2027	Consolidación, métricas de impacto, documentación final, informe de cierre	TRL 6

* Nota: el backlog general del P100 ubica la implementación del Agente 2 en S2. Sin embargo, dado que este PPS se enfoca específicamente en la arquitectura y el Agente 2, se adelanta el PoC básico a S1 como parte del diseño arquitectónico, reservando la implementación funcional completa para S2 conforme al plan global.

- M1. **Recall de recuperación:** proporción de documentos relevantes efectivamente recuperados por el sistema de búsqueda semántica del Agente 2. *Criterio de aceptación:* $\geq 80\%$ sobre un conjunto de prueba de consultas predefinidas.
- M2. **Precisión de indexación:** proporción de documentos correctamente indexados (metadatos completos, sin duplicaciones, sin pérdida de contenido). *Criterio de aceptación:* $\geq 95\%$.
- M3. **Tiempo de búsqueda:** tiempo transcurrido desde que se formula una consulta hasta que el sistema retorna resultados. *Criterio de aceptación:* < 15 segundos.
- M4. **Calidad de efemérides:** evaluación por usuarios de la SEU mediante el checklist de validación con escala 1–4. *Criterio de aceptación:* puntuación promedio $\geq 3/4$.
- M5. **Progresión TRL:** cumplimiento del nivel TRL objetivo al final de cada semestre. *Criterio de aceptación:* binario (cumple / no cumple) según los criterios definidos para cada nivel.
- M6. **Cobertura BPM:** cantidad de procesos de la SEU cubiertos por la arquitectura multiagente. *Criterio de aceptación:* 9 de 9 procesos con agente asignado y flujo de orquestación definido.

Referencias y bibliografía

- Anderson, David J. (2010). *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Sequim, WA: Blue Hole Press.
- Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (2020). *Guía de Autoevaluación Institucional*. Buenos Aires. URL: <https://www.coneau.gob.ar/>.
- Congreso de la Nación Argentina (1995). *Ley de Educación Superior N° 24.521*. Boletín Oficial de la República Argentina. URL: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24521>.

- Congreso de la Nación Argentina (2000). *Ley de Protección de los Datos Personales N° 25.326*. Boletín Oficial de la República Argentina. URL: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326>.
- International Organization for Standardization (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*. Geneva.
- (2015). *ISO 9001:2015 — Quality management systems — Requirements*. Geneva.
- Lewis, Patrick et al. (2020). “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. En: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 33. Curran Associates, págs. 9459-9474.
- LlamaIndex (2024). *LlamaIndex Documentation*. URL: <https://docs.llamaindex.ai/>.
- Mankins, John C. (1995). *Technology Readiness Levels: A White Paper*. Inf. téc. Washington, DC: National Aeronautics y Space Administration (NASA).
- Ollama (2024). *Ollama Documentation*. URL: <https://ollama.com/>.
- Pressman, Roger S. y Bruce R. Maxim (2019). *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. 9ª ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Ramírez, Sebastián (2024). *FastAPI Documentation*. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>.
- Russell, Stuart y Peter Norvig (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4ª ed. Hoboken, NJ: Pearson.
- Schwaber, Ken y Jeff Sutherland (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. URL: <https://scrumguides.org/>.
- Wooldridge, Michael (2009). *An Introduction to MultiAgent Systems*. 2ª ed. Chichester: John Wiley & Sons.